KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN · bản 2

Plugin tối ưu website với AI

Bản 2, cập nhật 2026-10-08. Bản 1 (2026-10-06) là kế hoạch trước khi viết MCP. Bản 2 ghi lại phần đã làm, phần đổi so với bản 1 sau khi chạy thật trên frozen-top.io.vn với plugin 1.0 → 1.2.3, và các việc còn mở. Chỗ đổi so với bản 1 được tô vàng.

Vietnix Pagespeed PRO giữ nguyên mọi tối ưu đang có. Phần phát triển mới là lớp MCP để agent (Cursor, Claude, Codex và client MCP khác) phân tích PageSpeed, lập báo cáo, rồi thực thi bằng đúng chức năng plugin.

0. Thay đổi so với bản 1

Mục	Bản 1	Bản 2
Phiên bản plugin	1.0	1.2.3, đã cài và kiểm tra trên frozen-top.io.vn. `VNX_PS_VERSION` tăng theo mỗi lần sửa để agent nhận biết qua `vnx_get_status`
Lưu báo cáo	File Markdown và bản trên site qua `vnx_save_report`	Chỉ lưu trong `audit-website/reports/YYYY-MM-DD-ten-mien/`. Gỡ `vnx_save_report`, `vnx_get_report` (từ 1.2). Không lưu gì lên site ngoài thao tác tối ưu
Tool đọc	6 tool	Thêm `vnx_list_rows`, `vnx_resolve_url`, `vnx_test_selector` (từ 1.2)
Phân tích	Map audit theo nhóm chung	Map audit ra phương án cụ thể kèm `cause` (URL, selector, dung lượng). Thêm dòng `vnx-lazy-hero` cho ảnh màn hình đầu bị lazyload. Phân biệt LCP chữ và LCP ảnh. Bỏ audit `notApplicable`. Đề xuất LiteSpeed theo cấu hình thật. `quota` có số đã dùng. Cảnh báo `html_not_loaded`
Ghi option	Qua `save_option()`	Thêm kiểm tra kiểu: công tắc chỉ `"1"/""`, danh sách phải là mảng, `delay_js_time` 0–10000. Sai trả `invalid_option_value`
Dòng VPI, lazyload HTML	Ghi thẳng	Dry-run trả `action` (`insert/update/skip`), báo `duplicate` kèm `existing_id`, `row_invalid`, `row_not_found`. Lazyload HTML từ chối phần tử ở màn hình đầu
Purge	`litespeed_purge_url`; URL ngoài phiên trả `purge_all_forbidden`	Tool `litespeed_purge`. Nhận URL đã qua `vnx_analyze_pagespeed`, `vnx_resolve_url` hoặc `vnx_test_selector`. Ngoài phiên trả `url_not_in_session`
Nút Lưu trong admin	Không đề cập	Từ 1.2.3 chỉ gửi option đã đổi, cập nhật giá trị gốc sau mỗi lần lưu. Không còn ghi đè thay đổi của MCP
Bảo mật	Token, purge cùng host	Thêm: tool tải HTML chỉ nhận URL cùng host (chặn SSRF), tải bằng `wp_safe_remote_get`; SQL gỡ Critical CSS dùng `$wpdb->prepare`
Quy trình agent	Nối → báo cáo → làm	Phiếu `audit-website/Do.md`, hai trường hợp (site chưa cài và đã cài plugin), các điểm dừng hỏi người dùng, báo cáo Word cho khách, file Đề xuất bổ sung
Đo tải thật	TTFB, DOMContentLoaded, load, LCP	Thêm: mobile bắt buộc UA mobile (plugin chọn bản theo `wp_is_mobile()`); xác nhận ảnh màn hình đầu là SVG giữ chỗ; đo nhảy bố cục khi CSS delay nạp

1. Mục tiêu

- AI kiểm tra URL, nêu lý do trang chậm và điểm PageSpeed thấp.
- Một endpoint MCP trên website, không gắn với một agent cố định.
- AI tối ưu bằng option của plugin PRO. Với LiteSpeed chỉ xóa cache đúng page đang tối ưu.
- Đánh giá theo tiêu chí của báo cáo khách: tốc độ load (Desktop ≤ 2 s, Mobile ≤ 3 s), cache, giật ảnh do tải chậm, load chậm do bên thứ 3. Điểm PSI cao chưa đủ: Lighthouse kết thúc trước khi ảnh lazyload nạp.

2. Nguyên tắc

- Không viết lại bộ lọc frontend. MCP ghi option qua `VNX_Ajax::save_option()` đang có.
- MCP mặc định tắt. Tắt MCP thì admin vẫn tối ưu thủ công trên các tab hiện có. Không cần API key PageSpeed cho đường thủ công.
- Delay combined CSS và async combined CSS không bật cùng lúc.
- LiteSpeed không bị ghi cấu hình. Chín thông số chỉ hiện ở mục Đề xuất của báo cáo.
- Action LiteSpeed duy nhất là purge qua tool `litespeed_purge` cho từng page đang tối ưu. Không có purge all.
- PHP 7.4. Server MCP tự viết theo Streamable HTTP. Không dùng WordPress Abilities API.
- Token MCP chỉ tạo khi admin có quyền `manage_options` bật MCP. Request của agent kiểm tra token, không dùng cookie.
- Mẫu kết nối Cursor, Claude Code, Claude, Codex chỉ hiện khi đã có API key. Quota key 25.000 request/ngày, 30 request/phút; mỗi URL tốn 2 request. Hết quota thì dừng, không bịa điểm.
- Cursor và Claude Code tự mở trình duyệt để đo tải thật. Plugin không nhúng trình duyệt.
- Mọi tool ghi chạy dry-run trước. Agent chỉ ghi thật sau khi người dùng xác nhận diff.
- Báo cáo không lưu lên site. Trên site chỉ có option, Critical CSS, VPI, lazyload HTML và purge.
- Plugin giữ chung cho mọi site: không đưa selector, ID hay tên miền của site khách vào mã plugin hay dữ liệu test.

3. Phần giữ nguyên

Plugin vào từ `vietnix-pagespeed-pro/vnx-pagespeed.php`. Phần frontend (`css-optimize.php`, `js-optimize.php`, `image-optimize.php`, `lazyload-html.php`) giống nhau từ 1.0 đến 1.2.3. Ngoài `inc/mcp/`, chỉ đổi `assets/js/admin/save.js` (nút Lưu) và `class.vnx-ajax.php` (`$wpdb->prepare`).

Nhóm	Việc plugin đang làm
CSS	Delay hoặc async CSS gộp, xóa CCSS LiteSpeed, Critical CSS Vietnix, delay theo ID, keyword, thẻ style
JS	Delay JS, danh sách keyword, chặn script LiteSpeed chạy sớm, tắt prefetch Flatsome
Ảnh	Tối ưu lazyload, VPI, đổi size desktop và mobile
HTML	Lazyload vùng dưới màn hình đầu
Dữ liệu	Bảng Critical CSS, VPI, Lazyload HTML

Key không hậu tố áp cho guest của LiteSpeed (`LITESPEED_GUEST`). Key `_client` mở thêm cho khách thường khi cả hai key bằng "1". JS và `additional_css` chỉ chạy cho guest. Người đã đăng nhập không nhận tối ưu.

4. Các công việc

Việc 1. Kết nối MCP — Xong

- Endpoint `POST /wp-json/vnx-ps/v1/mcp`, JSON-RPC: `initialize`, `tools/list`, `tools/call`. Route chỉ nhận POST; GET trả 404.

- Option `vnx_mcp_enabled` mặc định tắt, bật ở tab General, khối MCP. Khối MCP có ô API key PageSpeed.
- Mỗi request gửi hai header: `Authorization: Bearer TOKEN` và `X-Pagespeed-Api-Key`. Plugin không trả key về, log không ghi key.
- File trong `inc/mcp/`: server, auth, tools, rules, page (đọc HTML guest, dòng theo trang), PSI analyzer, audit map, bridge LiteSpeed.
- Một server MCP nối một site. `vnx_get_status` trả `site_url`: agent so host trước khi gọi tool khác. Server thêm giữa phiên chỉ nạp sau khi khởi động lại agent.

```
Claude Code:
claude mcp add --transport http vietnix-pagespeed "https://ten-mien/wp-json/vnx-ps/v1/mcp" \
  --header "Authorization: Bearer TOKEN" --header "X-Pagespeed-Api-Key: PAGESPEED_API_KEY"
```

Mẫu cho Cursor (`.cursor/mcp.json`), Claude (Settings → Connectors) và Codex (`~/.codex/config.toml`) giữ như bản 1.

Việc 2. Phân tích URL và lập báo cáo — Xong

- Gọi PageSpeed Insights API v5 cho mobile và desktop. Lưu điểm, FCP, LCP, TBT, CLS, Speed Index, TTFB và audit dưới 0,9.
- Mỗi dòng `rows` có `action`, `status`, `options`, `cause`, có khi kèm `selector`, `image_url`, `keywords`. FCP và CSS chặn render → delay/async combined + Critical CSS. `image-delivery-insight` → VPI `(replace)`. JS thừa, bên thứ ba → `delay_js` + keyword lấy từ URL script.
- Dòng `vnx-lazy-hero` (P1): ảnh màn hình đầu có `data-vnx-lazy` và `src` SVG giữ chỗ trong HTML guest, kèm selector theo cú pháp VPI (`tag#id` hoặc `tag.class{n}`), `type`/`source_id`. Tối đa 3 ảnh mỗi thiết bị. "Màn hình đầu" đoán theo cấu trúc HTML.
- Tải HTML guest với UA khớp thiết bị (Android Chrome cho mobile) vì LiteSpeed chọn bản cache theo UA.
- Đọc chín thông số LiteSpeed, ghi mục Đề xuất với lý do thật ("đang bật", "không có audit liên quan"…), trạng thái `suggestion`.
- Cursor hoặc Claude Code đo tải thật cả desktop (1350 px) và mobile (412 px, Slow 4G, CPU ×4, UA mobile).

Việc 3. Thực thi tối ưu bằng plugin — Xong, đã chạy thật

Chỉ chạy link người dùng chọn và dòng `proposed` đã duyệt. `dry_run` mặc định bật.

Bước	Việc làm
1	`active_all` phải là "1". Đây là công tắc tổng, không tắt. Đang tắt thì báo người dùng trước khi đề xuất bật
2	CSS: một trong delay combined hoặc async combined. Gắn Critical CSS Vietnix khi đã có CSS. Không gỡ CCSS LiteSpeed nếu chưa có bản thay
3	JS: `delay_js` và keyword. `jquery`, `wp-includes` chỉ thêm khi người dùng duyệt đúng keyword (`approve_core_keywords`)
4	Ảnh: lazyload, `vietnix_vpi_active`, rồi dòng VPI cho ảnh LCP và ảnh màn hình đầu. Trước khi ghi: `vnx_list_rows` xem trang đã có dòng chưa (mỗi `type` + `source_id` chỉ một dòng), `vnx_test_selector` thử selector trên HTML mobile và desktop
5	HTML: lazyload HTML cho vùng dưới màn hình đầu. Gateway từ chối header, hero và phần tử ở màn hình đầu
6	Purge lần lượt từng URL vừa sửa. Mở HTML sau purge để xác nhận thay đổi có hiệu lực (ảnh VPI có `src` thật và preload)
7	Mở page một lần cho cache ấm, đo lại PSI và tải thật cùng thiết bị, viewport, UA
8	Điểm mobile hoặc CLS tệ hơn: `vnx_rollback_options` cho option, `vnx_remove_row` cho dòng vừa thêm. Dry-run trước

Kết quả thật trên frozen-top.io.vn (2026-10-08): VPI cho ảnh hero trang chủ và thẻ sản phẩm trang Sản phẩm. LCP tải thật desktop 4,2 s → 0,08 s, mobile 4,7 s → 2,1 s; PSI mobile 95–96, desktop 100; hết giật ảnh. Lần 2 thêm Critical CSS (4 bản, 6,6–6,8 KB) thì hết nhảy màn hình đầu; sau đó người dùng yêu cầu gỡ.

Việc 4. Ranh giới LiteSpeed — Giữ như bản 1

Chỉ đọc chín key `optm-css_min`, `optm-css_comb`, `optm-ucss`, `optm-ccss`, `optm-js_defer`, `optm-js_delay`, `media-lazy`, `guest_optm`, `cache` để điền mục Đề xuất. Ghi conf trả `litespeed_conf_forbidden`. Không purge all, theo tag, theo post type, page ngoài phiên; không crawler, QUIC, CDN, object cache.

Việc 5. Kiểm tra — Đạt trên 1.2.3

Kiểm tra	Kết quả
MCP tắt / token sai	403 / 401. Tab admin vẫn lưu option, frontend vẫn áp
Delay CSS và async CSS cùng bật	`css_mode_conflict`, database không đổi
Purge all, URL rỗng, URL khác host	`purge_all_forbidden`
Purge URL chưa qua phiên	`url_not_in_session`
`vnx_set_options` nhận `"yes"`, chuỗi cho `delay_js_list`, `-5`	`invalid_option_value`
`vnx_save_vpi` trùng trang, `id` không có, thiếu `type`	`skip` + `existing_id`, `row_not_found`, `row_invalid`
Lazyload HTML chọn khối màn hình đầu	`selector_forbidden` (`above_fold`)
`vnx_test_selector`, `vnx_resolve_url` với URL khác host; thiết bị sai	`url_forbidden`; `invalid_device`
Tab admin mở trước, MCP ghi, rồi bấm Lưu hai lần không tải lại trang	Thay đổi của MCP giữ nguyên; lần Lưu thứ hai ghi đúng
Đọc conf / LiteSpeed tắt	Chỉ chín key / purge trả `litespeed_inactive`, option vẫn ghi được

5. Tool MCP (bản 1.2.3)

Tool	Loại	Việc
`vnx_get_status`	Đọc	Phiên bản, `site_url`, `home_url`, số dòng mỗi bảng, LiteSpeed, header API key có mặt hay không
`vnx_list_options`	Đọc	Mọi option plugin, không có token hay key
`vnx_list_actions`	Đọc	Hook plugin đã gắn vào LiteSpeed, chỉ để chẩn đoán
`vnx_read_litespeed_conf`	Đọc	Chín key LiteSpeed
`vnx_analyze_pagespeed`	Đọc	PSI mobile và desktop, `rows` đã map, `vnx-lazy-hero`, `suggestions`, `quota`, `warnings`
`vnx_list_rows`	Đọc	Dòng VPI, lazyload HTML, Critical CSS kèm `id`
`vnx_resolve_url`	Đọc	`type`/`source_id` theo đúng thứ tự dò của frontend, dòng đang khớp ở từng bảng
`vnx_test_selector`	Đọc	Số phần tử khớp và `above_fold` trên HTML guest theo thiết bị, dùng parser của plugin
`vnx_set_options`	Ghi	Option qua đường Save, có kiểm tra kiểu, lưu ảnh chụp để rollback
`vnx_save_critical_css`	Ghi	Lưu CSS đã có, không tự sinh

Tool	Loại	Việc
`vnx_save_vpi`, `vnx_save_lazyload_html`	Ghi	Dòng theo trang, trả `action` từng dòng
`vnx_remove_row`	Ghi	Xóa một dòng; dry-run trả dòng sẽ xóa hoặc `row_not_found`
`litespeed_purge`	Ghi	Một URL cùng host đã có trong phiên (tối đa 40 URL gần nhất)
`vnx_rollback_options`	Ghi	Khôi phục option từ lần `vnx_set_options` gần nhất
~~`vnx_save_report`, `vnx_get_report`~~	—	Đã gỡ từ 1.2

6. Luồng làm việc của agent (mới)

Người dùng gửi link trong chat. Agent ghi vào `audit-website/Do.md` và chạy từ bước 0. Bước 0 xác định trường hợp: `wp-content/plugins/vietnix-pagespeed-pro/vnx-pagespeed.php` trả 200 là đã cài, 404 là chưa.

Trường hợp	Luồng
1. Chưa cài plugin	Đo PSI (API key ở `Do.md` hoặc pagespeed.web.dev) và tải thật, tạo báo cáo hiện trạng (.md + Word). Dòng plugin làm được ghi `cần plugin`. Kết thúc. Không gọi tool `vnx_*`
2. Đã cài plugin	Bước 0 kiểm tra → 1 phân tích → 2 báo cáo hiện trạng, **dừng hỏi** link nào tối ưu, dòng nào duyệt → 3 tối ưu (dry-run, **chờ xác nhận diff**, ghi, purge, xác nhận HTML) → 4 đo lại đến khi đạt, báo cáo kết quả, Đề xuất bổ sung nếu còn việc. Vòng tối ưu thêm cần người dùng đồng ý
2, chưa có MCP	MCP tắt (403) hoặc nối nhầm host: đo và báo cáo như trường hợp 1, nhắc bật và nối MCP; chưa nối thì không tối ưu

7. Báo cáo

Mỗi lần chạy một thư mục `audit-website/reports/YYYY-MM-DD-ten-mien/`. Cùng miền trong ngày thì bổ sung vào file đó.

File	Nội dung
`YYYY-MM-DD-ten-mien.md`	Báo cáo kỹ thuật: điểm, metric, tải thật, bảng audit (cột như bản 1), mục Đề xuất LiteSpeed, sau tối ưu thêm bảng trước/sau
`Báo cáo - Hiện trạng website trước khi tối ưu - ten-mien.docx`	Báo cáo khách từ file mẫu Vietnix: đánh giá tổng thể, tối ưu dự kiến, mỗi URL một bảng (ảnh PSI, mốc Load, Cache / Tốc độ load / Giật ảnh / Bên thứ 3 với ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT). Ô ảnh Network DevTools để người dùng tự dán
`Báo cáo - Kết quả sau tối ưu - ten-mien.docx`	Cùng mẫu, tiêu đề BÁO CÁO KẾT QUẢ SAU TỐI ƯU, số và ảnh sau tối ưu
`Đề xuất bổ sung - ten-mien.md`	Chỉ khi còn việc: A người dùng tự làm, B AI làm qua MCP khi được duyệt, C không đề xuất. Mỗi việc có số đo hoặc file làm căn cứ
`assets/`	Ảnh PSI, ảnh trang ngay sau load và sau vài giây làm bằng chứng

Dấu hiệu	Phương án plugin
CSS chặn render, CSS thừa, FCP chậm	Delay hoặc async combined. Critical CSS Vietnix nếu đã có
JS thừa, TBT, bên thứ ba	`delay_js` và keyword
Ảnh ngoài màn hình đầu	`LS_optimize_lazyload`
Ảnh dư kích thước, LCP là ảnh	VPI, đổi size bằng `(replace [sz-…-sz])`

Dấu hiệu	Phương án plugin
LCP là chữ	Không dùng VPI. Critical CSS và delay/async CSS; font chậm ngoài plugin
Ảnh màn hình đầu là SVG giữ chỗ (`vnx-lazy-hero`)	VPI cho ảnh đó. Báo cáo khách ghi "Giật ảnh do tải chậm"
HTML lớn	Lazyload HTML dưới màn hình đầu
Ảnh thiếu kích thước, chưa nén/WebP, TTFB cao	Ngoài plugin

8. Ngoài phạm vi

- Không đổi giao diện các tab tối ưu hiện có.
- Plugin không tự sinh Critical CSS. Agent có thể trích CSS màn hình đầu bằng trình duyệt, thử trên trang (bố cục không đổi khi CSS đầy đủ nạp), rồi lưu qua `vnx_save_critical_css` khi người dùng duyệt.
- Plugin không mở trình duyệt. Đo tải thật do Cursor và Claude Code.
- Không sửa hosting, CDN, theme hay plugin khác. Không chạy PHP tùy ý, không gọi hook ngoài purge.

9. Lịch sử phiên bản (mới)

Bản	Thay đổi
1.0	MCP đầu tiên. Chạy thật frozen-top: map audit gần như toàn "ngoài phạm vi", không phát hiện ảnh hero bị lazyload, không đọc được bảng dòng, nút Lưu admin ghi đè MCP, không kiểm tra kiểu option (12 lỗi)
1.2	Sửa 12 lỗi và A–L: map audit, `vnx-lazy-hero`, LCP chữ/ảnh, bỏ `notApplicable`, ba tool mới, kiểm tra kiểu, `action` dòng, chặn SSRF, `url_not_in_session`, `$wpdb->prepare`, gỡ tool báo cáo
1.2.1	M: tải HTML mobile với UA mobile. N: cảnh báo `above_fold_not_checked` cho dòng lazyload HTML không có URL
1.2.2	O: trong một khối, chỉ 2 ảnh đầu (mobile) hoặc 4 ảnh đầu (desktop) tính là màn hình đầu
1.2.3	P: nút Lưu cập nhật giá trị gốc sau khi lưu, báo "No changes to save". Đã kiểm tra trên trình duyệt: lỗi 4 và P hết

10. Việc còn mở (mới)

Từ lần audit frozen-top.io.vn chiều 2026-10-08 trên 1.2.3 (trang chủ và `/cau-chuyen/`) và các giới hạn đã biết.

Mã	Ưu tiên	Vấn đề và bằng chứng	Hướng sửa
Q	**Cao**	Script `vnx-inline-delay-css` không có `data-no-optimize/data-no-defer`, LiteSpeed đổi thành `type="litespeed/javascript"`. Thấy trên cả 4 bản HTML (2 trang × 2 thiết bị). CSS delay phụ thuộc bộ nạp JS của LiteSpeed	Thêm `data-no-optimize="1" data-no-defer="1"` như script `vnx-lazyload` đang có. Kiểm tra lại bằng thao tác thật: CSS nạp sau đúng một lần tương tác
R	**Cao**	`LS_delay_combined_css` bật nhưng trang không có Critical CSS: khi CSS gộp nạp, màn hình đầu dời lên 114 px desktop (layout shift 0,086) và 165 px mobile (0,18, trên ngưỡng 0,1). PSI không thấy vì không tương tác	`vnx_analyze_pagespeed` thêm dòng P1 khi delay CSS bật và `vnx_resolve_url` không có dòng Critical CSS cho trang. `vnx_set_options` cảnh báo khi bật delay CSS mà chưa có Critical CSS. Nhắc `only_optimized`
S	Trung bình	Gỡ dòng (MCP hoặc admin) không purge, cache vẫn giữ tối ưu cũ. Bảng VPI trống nhưng HTML cache trang chủ vẫn có ảnh hero `src` thật và preload. Đo và báo cáo dễ sai: trang trông như đã tối ưu	`vnx_remove_row` trả danh sách URL cần purge. `vnx_analyze_pagespeed` so HTML cache với HTML mới, cảnh báo `cache_stale` khi lệch

Mã	Ưu tiên	Vấn đề và bằng chứng	Hướng sửa
T	Trung bình	Cache dựng từ thư mục plugin cũ: `/cau-chuyen/` cache từ 2026-10-02 trỏ `vietnix-pagespeed-pro-edit/assets/css/vnx-empty.css` (404)	Cảnh báo khi HTML cache chứa đường dẫn plugin khác thư mục hiện tại. Hướng dẫn admin purge all trong LiteSpeed sau khi đổi thư mục hoặc nâng bản (MCP vẫn không purge all)
U	Trung bình	"Màn hình đầu" mobile đoán rộng: `img#brxe-498nzg` trên `/cau-chuyen/` trả `above_fold: true` nhưng đỉnh ở 1 274 px (viewport 915 px). Giới hạn 2 ảnh mỗi khối không hợp khi thẻ xếp một cột	Khối xếp một cột trên mobile chỉ tính 1 ảnh, hoặc trả `above_fold: "guess"` để agent xác nhận bằng trình duyệt
V	Thấp	Dòng `image-delivery-insight` đề xuất `(replace)` chung. Trên frozen-top `vpi_replace_size_mobile` là `medium` (300 px), trong khi ảnh hero mobile cần 977 px (372 px × DPR 2,625)	Đề xuất `[sz-…-sz]` theo bề rộng hiển thị × DPR, không dùng size cài đặt chung khi nhỏ hơn
W	Thấp	`vpi_replace_size_*` nhận tên size bất kỳ	Kiểm tra theo danh sách size WordPress
X	Thấp	`VNX_MCP_Report::save()/get()` còn trong mã nhưng không dùng	Gỡ

Xong khi (cho bản sau): HTML không còn `type="litespeed/javascript"` trên script delay CSS; trang bật delay CSS mà chưa có Critical CSS ra dòng P1 trong `vnx_analyze_pagespeed`; gỡ dòng VPI rồi phân tích lại thì có cảnh báo cache cũ; `vnx_test_selector` mobile không còn báo ảnh thứ hai của khối một cột là màn hình đầu.